

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总评
计分										

命题:

一、(本题共 12 分, 每题各 3 分)

1. 设 4 元实系数非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解. 记 W 为由其所有解向量所组成的向量组. 若 $\text{rank}(A)=2$, 则下列结论正确的是().

- A. A 的零空间的一组基至少含有 3 个不同的解向量;
- B. W 中的任意两个不同的解向量线性无关;
- C. W 中的任意两个不同的解向量线性相关;
- D. W 是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.

2. 下列向量组中, 线性相关的是().

- A. $\alpha_1=(1,2,3), \alpha_2=(0,0,1), \alpha_3=(1,4,6)$;
- B. $\alpha_1=(1,1,2,3), \alpha_2=(1,1,4,6)$;
- C. $\alpha_1=(1,1,2), \alpha_2=(1,2,1), \alpha_3=(2,1,1)$;
- D. $\alpha_1=(1,1,2), \alpha_2=(1,2,1), \alpha_3=(2,1,1), \alpha_4=(1,2,3)$;

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \\ 8 & 16 & 12 \end{pmatrix}$, 则 $\text{adj } A=($).

- A. 3 阶零矩阵;
- B. 3 阶单位阵;

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

D. 数 0.

4. 设 A 是 n 阶实方阵, 若齐次线性方程组 $Ax=0$ 有实的非零解 x_0 , 下列说法错误的是().

- A. $\text{rank}(A)<n$;
- B. 非零解 x_0 与 A 的大多数列向量都正交;
- C. A 的行向量组线性相关;
- D. A 至少有一个零特征值.

二、(本题共 15 分, 每题各 3 分)

1. 如果在二次型的某一个标准形中, 非零系数的项的项数为 2, 则该二次型矩阵的秩为 ____.

2. 行列式 $\begin{vmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & b_1-b_2 \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & b_1-b_2 \\ a_3-b_1 & a_3-b_2 & b_1-b_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的逆为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ 与对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则乘积 $ab = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 与向量 $(1,1,1)$ 和 $(1,2,1)$ 都正交的所有非零向量是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三 (本题 16 分) 设非齐次线性方程组为
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ - x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$
 试问: 当 a, b 取何

值时上述方程组无解、有唯一解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

四. (本题 10 分) 设 n 为偶数, $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 计算 $(I - 3A)^n$.

五. (本题 6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 构造 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换 L_A 满足: $L_A(x) = Ax, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$, 求 L_A 在基 $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (1,1,1,1)^T$ 下的表示矩阵.

六. (本题 12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1,2,3)^T, \alpha_2 = (3,5,10)^T, \alpha_3 = (1,1,4)^T, \alpha_4 = (3,8,17)^T$, 求由这个向量组所张成子空间的维数.

七. (本题 6 分) 请在 $\mathbb{R}^4$ 中, 求从基(I): $(1,1,1,1)^T, (1,2,1,1)^T, (1,1,3,1)^T, (1,1,1,4)^T$ 到基(II): $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (0,0,0,1)^T$ 的转移矩阵.

八. (本题 18 分) 找一个正交矩阵 Q , 通过线性替换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 化二次型 $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ 为标准形.

九. (本题 5 分) 设 α, β 为 $\mathbb{R}^n (n > 1)$ 中的非零向量, $A = \alpha\beta^T$, 证明 0 是 A 的特征值.